# 日照钢铁精品基地配套矿石码头工程“10·3”较大沉箱倾覆事故调查报告

2018年10月3日13时40分左右，山东港湾建设集团有限公司承建的日照钢铁精品基地配套矿石码头工程(以下简称矿石码头工程）在沉箱出运过程中发生倾覆事故，造成7人死亡，2人失踪，直接经济损失1450万元。

事故发生后，山东省委、省政府高度重视，要求把生命安全摆在第一位,尽一切力量搜救失踪人员,稳妥做好善后处置工作,维护群众利益，尽快查明事故原因，依法依规严肃问责。日照市委、市政府领导带领有关部门负责同志迅速赶赴现场，对事故抢险救援、事故调查、安全生产等工作提出明确要求。

依据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第236号）等法律法规规定，日照市政府批准成立了由原市安监局、市纪委监委、市公安局、市总工会、原市口岸港航局、日照海事局等单位有关人员组成的日照钢铁精品基地配套矿石码头工程“10·3”沉箱倾覆较大事故调查组（以下简称事故调查组），并函请盐城市政府派员参加，开展事故调查工作。事故调查组聘请了港口航道工程、水工结构设计、水文、施工监理等方面的7名专家组成技术组参与事故调查工作。

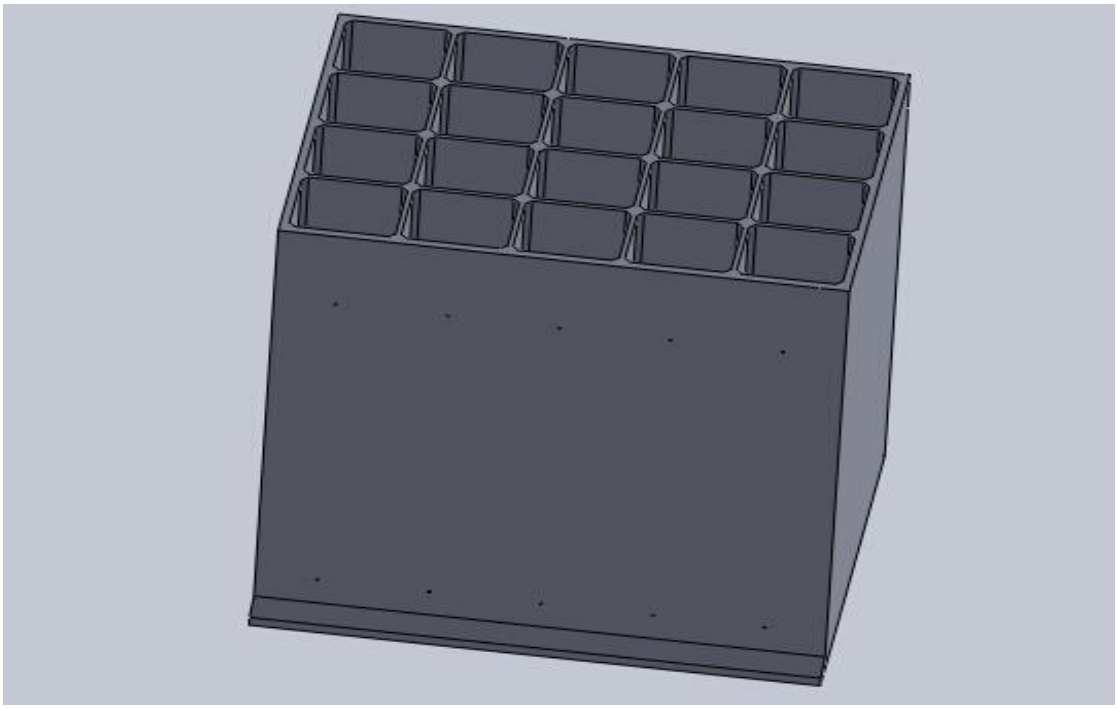
事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实

效”的原则，通过勘查现场、调查取证、模拟试验、反复论证和综合分析，查明了事故发生的经过、救援处置、事故原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人及责任单位的处理建议和事故防范措施建议。现将有关情况报告如下。

## 一、事故基本情况

### （一）工程概况

矿石码头工程位于岚山港区北作业区南港池北三突堤西侧北部，建设 1 个 30 万吨级铁矿石卸船泊位以及相应配套工程，泊位长度 445 米，设计年接卸能力 2070 万吨。该工程采用重力式沉箱结构，共有沉箱 29 个，沉箱长×宽×高：19.58m×19.21m（含前趾 1.0m）×28.0m，格仓尺寸 3.6m×4.2m，格仓纵向 4 列、横向 5 排，沉箱单重为 4550 吨。



沉箱结构图

沉箱出运采用台车顶升平移的工艺，由浮船坞承接和出运，600吨起重船助浮出坞。该工程已安装沉箱12个，港池内临时存放7个，发生倾覆事故的沉箱为第20个。

矿石码头工程建设单位为日照港山钢码头有限公司，设计单位为中交水运规划设计院有限公司，施工单位为山东港湾建设集团有限公司，监理单位为日照港建设监理有限公司。

（二）事故相关单位情况

1. 江苏蛟龙打捞航务工程有限公司（以下简称江苏蛟龙公司）。成立于1977年7月22日，统一社会信用代码：913209031402931835，类型为有限责任公司，住所为盐城市盐都区秦南镇泾口蛟龙路二号（L），法定代表人周向东，经营范围：内河打捞（壹级）、沿海打捞（贰级）、港口与航道工程施工总承包（贰级）、非爆破拆除、船舶租赁。

秦航工82船（以下简称起重船）。船舶所有人为江苏蛟龙公司，船舶种类为起重船，该船持有《海上货船适航证书》，准予航行沿海航区（航线），作起重船用；配备起重能力600吨设备一套、32吨主钩卷扬机4台、32吨副钩卷扬机2台、50吨变幅卷扬机2台、25吨移位卷扬机5台、卷扬机操纵台2台。

起重船工程队。该工程队隶属于江苏蛟龙公司工程三处，从事矿石码头工程的沉箱助浮、零活作业等施工，共11人，队长为张中才。

2．山东港湾建设集团有限公司（以下简称山东港湾公司）。成立于2001年9月3日，统一社会信用代码：91371100X1359336XD，

类型为有限责任公司，住所为日照市连云港路98号，法定代表人丁兆宽，经营范围：土石方爆破、水下炸礁与拆除工程；港口与航道工程施工；其他水上运输辅助活动；装卸搬运等。资质类别及等级：建筑工程施工总承包壹级；港口与航道工程施工总承包壹级；钢结构工程专业承包壹级。

山东港湾建设集团有限公司第二工程公司（以下简称第二工程公司）。成立于2013年2月26日，为山东港湾公司下属分公司，负责岚山、江苏等周边地区的市场开发和生产组织实施，下设矿石码头工程、成品码头工程等6个项目部，设置工程管理组、安全环保组、船舶调度班等7个职能班组。

山东港湾日照钢铁精品基地配套矿石码头工程项目经理部（以下简称矿石码头工程项目部）。成立于2015年12月16日，为山东港湾建设集团有限公司直属项目部，承建矿石码头工程。2017年3月15日，因山东港湾公司机关及机构定员改革，矿石码头工程项目部划转至第二工程公司管理。

矿石码头工程项目部水工队（以下简称水工队）。为矿石码头工程项目部水工队，承担项目疏浚和基床抛石、夯实、整平及沉箱出运安装等水上辅助施工作业任务，队长分别为李纪刚、丁相聚。

3. 日照港建设监理有限公司（以下简称日照港监理公司）。成立于1998年4月30日，统一社会信用代码：91371102671816563，类型为有限责任公司，住所为日照海滨五路96号，法定代表人崔松梅，经营范围：在全国范围内从事大、中、小型水运工程项

目的监理业务等。资质等级：水运工程甲级，业务范围：在全国范围内从事大、中、小型水运工程项目的监理业务。

日照钢铁精品基地配套矿石码头项目监理部（以下简称矿石码头监理部）。成立于2015年12月29日，为日照港建设监理有限公司监理部，承担矿石码头工程施工监理业务，控制该工程的质量、建设投资、建设工期、安全生产监督、文明施工、环境保护，并对整个工程的施工过程进行监理，按现行有关规范和标准验收达到合格。

4. 日照港山钢码头有限公司（以下简称山钢码头公司）。成立于2014年3月20日，统一社会信用代码：91371100493046073K，法定代表人谭恩荣，经营范围：码头及相应配套设施建设、运营、管理；矿石、煤炭、焦炭、水渣、成品钢、废钢的装卸、仓储（不含危险化学品、易燃易爆品）、物流服务。

5. 日照港集团有限公司。成立于2004年，统一社会信用代码：91371100168357011L，类型为有限责任公司，住所为山东省日照市东港区黄海一路91号，法定代表人蔡中堂，经营范围：港口建设；码头和其他港口设施服务；码头和其他港口设施服务；在港区内从事货物装卸、仓储服务，集装箱堆放、拆拼箱，以及对货物及其包装进行简单加工处理；港口机械及设备租赁、维修经营等。

（三）工程发包、监理情况

1. 工程发包情况。山钢码头公司与山东港湾公司签订《日照钢铁精品基地配套矿石码头工程施工合同》（合同编号：日港

工合（2015）-207 号），将矿石码头工程发包给山东港湾公司施工建设。双方同时签订了《工程施工安全管理协议》，约定矿石码头工程施工工程中的安全责任。山钢码头公司委托日照港集团有限公司对矿石码头工程进行建设管理。

2. 工程监理情况。山钢码头公司与日照港监理公司签订《日照钢铁精品基地配套矿石码头工程施工监理合同》（合同编号：日港工合（2015）—208 号），将矿石码头工程发包给日照港监理公司进行施工监理。双方同时签订了《工程安全监理协议书》，约定矿石码头工程施工现场的安全职责。

（四）起重船租赁情况

山东港湾公司租赁江苏蛟龙公司所属的起重船及工程队，在矿石码头进行沉箱助浮、零活作业等工程施工作业。

山东港湾公司与江苏蛟龙公司签订《起重船施工作业合同》（合同编号：GWCB 租赁-2018-18），合同约定双方责任义务，山东港湾公司负责组织专业人员进行挂钩、摘钩作业，指定专人为现场吊装作业的指挥，并承担指挥船舶作业的安全责任；江苏蛟龙公司须确保吊装作业船舶、其中设备处于良好技术状态，满足山东港湾公司吊装作业需要。双方同时签订了《船舶安全环保管理协议书》，协议约定双方安全管理方面的责任和义务，山东港湾公司负责对起重船工程队进行安全技术交底，介绍本工地的特点、环境和应注意的安全事项及预防措施；江苏蛟龙公司必须严格按照山东港湾公司的安全、环境保护管理制度规定，自觉接受山东港湾公司的检查、监督、指导和违章处理。

矿石码头工程项目部与江苏蛟龙公司起重船工程队签订《船舶安全管理协议书》，协议约定双方安全管理方面的责任和义务，矿石码头工程项目部有权对起重船船机设备的安全状况及起重船工程队在施工中是否遵守各项安全生产管理规定、落实安全生产措施等情况进行检查和督导；起重船工程队应严格按照规定配备健全的操作人员和安全设施，并根据作业要求及环境变化，在作业现场安全预控部位设专人对船机设备进行监护，并经常性地对其进行检查和保养，发现隐患应立即组织整改，确保船机设备处于良好状态。

（五）天气情况

10月3日为天文小潮期（农历8月24日），岚山港区高平潮时间为11时27分，出运时黄海中部天气信息为晴到多云，北风短时南风、风力5到6级、气温25～16℃。

## 二、事故发生经过、应急救援及善后处理情况

（一）事故发生经过

10月2日9时30分左右，拖轮拖带浮船坞将第20个沉箱从石臼港区拖运至岚山港区矿石码头施工海域。

10月3日7时左右，矿石码头工程项目部负责人王涛安排水工队进行沉箱出运作业，水工队队长李纪刚负责在起重船上现场指挥沉箱出运；水工队队长丁相聚负责在浮船坞“日港浮坞2号”调度现场船机，辅助沉箱出运。

8时30分左右，拖轮拖带浮船坞到沉坞坑抛锚定位，11时20分左右精细定位完成。

10 时 40 分左右，沉箱安装班班长滕照冰带领施工作业人员（尹世勇、张向阳、尹德山、张春书、代世红、金专新、张为智、陈文军、牟善军、许楠）共 11 人携带钢丝绳等工具登上沉箱顶部，准备沉箱出运作业。李纪刚登上起重船现场指挥沉箱出运。

11 时 20 分左右，李纪刚通过对讲机（68 频道）指挥滕照冰让浮船坞下潜，滕照冰通过对讲机（68 频道）通知浮船坞调水员马攻克给浮船坞注水下潜。

12 时 10 分左右，浮船坞下潜到吃水约 16.1 米，并停止下潜。滕照冰指挥沉箱顶部水工打开阀门开始给沉箱加水，同时通过打水板测量仓内干舷高度，当前仓仓内干舷高度达到 26.2 米，后仓仓内干舷高度达到 25.2 米时关闭阀门停止加水。

12 时 30 分左右，滕照冰指挥沉箱上的施工人员进行挂钩作业，将起重船上的钢丝绳与沉箱上的吊环相连接。13 时左右，挂钩工作完成。

13 时 10 分左右，李纪刚通过对讲机（68 频道）通知在起重船上的起重指挥周太华将起重船吊力提到 300 吨，周太华接着通知起重船卷扬机操作工沈浩荣将吊力提到 300 吨；李纪刚继续指挥浮船坞下潜，当下潜到吃水 19.5 米时，要求起重船吊力提升到 320 吨并保持不变；李纪刚继续指挥浮船坞下潜到吃水约 20.2 米时沉箱有浮动迹象。13 时 20 分左右时下潜到吃水约 20.6 米时停止下潜。在事故调查过程中，通过对起重船进行吊重试验发现，起重船力矩限制器显示吊重数据不稳定，误差较大，且大多数显示吊重数据大于实际吊力。

13 时 20 分左右，李纪刚与滕照冰确认干舷高度后，指挥起重船牵引沉箱缓慢从浮船坞出坞；13 时 36 分左右，李纪刚指挥起重船后退至沉箱距离浮船坞大约 20 米时，李纪刚通知起重船停止后退，拍摄沉箱出坞照片并上传至矿石码头工程项目部微信群，并通知滕照冰准备再次给沉箱加水。根据现场照片，计算出沉箱干舷高度为 14.7 米、起重船吊力为 173.6 吨未达到 320 吨的要求、沉箱浮游稳定定倾高度 m=−0.966m，负值表明沉箱处于不稳定状态。物理模型试验表明，吊力不足时，即使在静水中，沉箱也不能保持平衡状态，只要有轻微干扰，沉箱就会倾斜。



事发前现场照片

13 时 40 分左右，在准备再次给沉箱加水的时候，沉箱开始向起重船所在方向倾斜，连接钢丝绳的吊环断裂，沉箱迅速倾覆并完全沉没。沉箱顶部施工作业人员代世红、许楠 2 人跳水，随

即被附近的人员救出，其他 9 人落水失踪。据 2 名跳水获救人员描述，跳水后感觉水流由南向北方向非常大非常急，受水流推动作用明显。潮流数值模拟方法模拟后报表明，13 时 40 分前后时段，事故海域处于由涨潮流转为落潮流的转换期，流态紊乱、不稳定，流向由 10 分钟前的 100°N 左右较快地转为 30°N。

（二）事故救援及善后处理情况

事故发生后，市政府立即成立搜救组和善后处理组。搜救组启动海上搜救应急预案，根据事发水域天气海况变化，结合落水人员漂移模型，及时完善搜救方案，扩大搜救区域，合理布置搜救力量，全力开展水上搜救，明确日照港集团有限公司负责岸线搜寻工作，先后协调北海救助局、烟台打捞局、江苏蛟龙公司到达事故现场开展水下打捞救援；同时通过天津、大连海岸电台，发布了沉箱沉没及人员落水失踪航行警告，提醒过往船只注意避让，协助搜寻落水失踪人员。搜救行动共出动海上搜寻船舶累计 2300 余艘次，累计搜寻海域面积 1450 余平方公里；出动岸线搜寻力量 1500 余人次，累计搜寻岸线 950 余公里；出动潜水员 180 余人次，潜水 52 批次。最终搜寻并打捞出 7 具死亡人员遗体。

善后处理组全力做好死亡人员和失踪人员亲属安抚赔偿工作。相关区县、乡镇党委政府和日照港集团有限公司成立了 9 个工作小组，按照一组一户的原则，全力做好 7 名死亡人员、2 名失踪人员亲属心理疏导和善后处理工作，按照政策进行赔偿，善后及赔偿工作已全部完成，事故善后处理工作平稳有序。

## 三、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

沉箱出运过程中，事发水域潮流流态紊乱、流向变化急剧，起重船后移方向与流向相反，组合力矩使沉箱在移动过程中产生一定的倾斜，起重船力矩限制器显示吊重数据不稳定、误差较大、大多数显示吊重数据大于实际吊力，操作工操作起重船吊力未达到技术方案要求的320吨，致使沉箱发生倾斜，并最终倾覆。

（二）间接原因

1. 江苏蛟龙公司安全生产主体责任落实不力。起重船工程队落实江苏蛟龙公司安全生产责任制、安全生产规章制度不力，安全生产教育培训不到位，未按照公司《船舶及设备维护保养须知》《微电脑力矩限制器用户手册》要求定期对力矩限制器进行维护保养，隐患排查治理不深入，未及时发现力矩限制器显示吊重数据不稳定、误差较大的问题。江苏蛟龙公司安全生产责任制、管理制度落实不到位，安全生产教育培训不到位，未按公司《船舶及设备维护保养须知》《微电脑力矩限制器用户手册》规定对力矩限制器定期进行维护保养，未发现力矩限制器显示吊重数据不稳定、误差较大的问题。

2. 山东港湾公司未认真履行安全生产主体责任。项目部所属水工队落实项目部安全生产责任制不到位，未严格按照安全技术交底进行沉箱出运作业，未发现沉箱出运过程中干舷高度不足的问题。矿石码头工程项目部安全管理不到位，未全面分析沉箱出运作业过程中可能导致沉箱倾覆的危险因素，落实《日照钢铁精品基地配套矿石码头工程沉箱出运、存放、安装专项施工方案》

规定的安全保证措施和技术操作要点不到位，安全生产教育培训不到位。第二工程公司未严格落实安全生产责任制、规章制度，对矿石码头工程项目部管理不到位，未严格督促检查矿石码头工程项目部按照《日照钢铁精品基地配套矿石码头工程沉箱出运、存放、安装专项施工方案》要求进行沉箱出运作业，安全教育培训不到位，未组织开展沉箱倾覆的应急救援预案演练。山东港湾公司监督管理第二工程公司落实公司安全生产责任制不到位，未严格监督检查第二工程公司落实安全技术措施，对矿石码头工程项目部疏于管理，安全生产检查不细致。

3. 日照港监理公司安全生产主体责任落实不到位。矿石码头监理部未严格按照《建设工程安全生产管理条例》《水运工程施工监理规范》规定进行监理，对沉箱出运作业现场安全巡视检查不到位，监督检查矿石码头工程项目部落实安全技术措施不到位。日照港监理公司安全生产责任制、安全生产管理制度制定不规范，对矿石码头工程监理安全意识不强，履行安全监理职责不到位，指导监督矿石码头监理部对矿石码头工程监理不到位。

4. 山钢码头公司未认真履行安全生产主体责任，落实对矿石码头工程统一协调管理职责不到位。

5. 日照港集团有限公司落实企业安全生产主体责任不到位，督促山东港湾建设集团有限公司、日照港建设监理有限公司落实安全生产职责不到位，开展安全检查不深入、不彻底。

（三）事故性质

经调查认定，日照钢铁精品基地配套矿石码头工程“10·3”

沉箱倾覆事故是一起较大生产安全责任事故。

## 四、对事故有关责任人员及责任单位的处理意见

（一）建议移送司法机关追究刑事责任人员

1. 沈浩荣，江苏蛟龙打捞航务工程有限公司秦航工 82 船工程队卷扬机操作工。沉箱出运过程中操作起重船吊力未达到《安全技术交底通知书》和现场指挥要求的 320 吨，没有定期对力矩限制器进行维护保养，没有及时发现力矩限制器显示吊重数据不稳定和误差较大的问题，对事故发生负有直接责任，涉嫌构成重大责任事故罪，建议移交司法机关依法处理。

2. 张中才，中共党员，江苏蛟龙打捞航务工程有限公司秦航工 82 船工程队队长。履行队长职责不力，未定期组织安排对力矩限制器进行维护保养，未及时发现显示吊重数据不稳定和误差较大的问题，组织开展安全教育培训不到位，未严格按照《安全技术交底通知书》要求对工程队施工人员进行安全技术交底，对事故发生负有主要领导责任，涉嫌构成重大责任事故罪，建议移交司法机关依法处理。

3. 李纪刚，山东港湾日照钢铁精品基地配套矿石码头工程项目经理部水工队队长、沉箱出运作业海上现场主要指挥。未严格按照《安全技术交底通知书》规定的安全保证措施和技术操作要点指挥沉箱出运作业，未及时发现沉箱干舷高度未达到《安全技术交底通知书》要求的 15.2 米，对事故发生负有直接责任，涉嫌构成重大责任事故罪，建议移交司法机关依法处理。

以上人员属中共党员的，建议待司法机关作出处理后，由当

地纪检监察机关或负有管辖权的单位及时给予相应党纪处分。

（二）建议给予党纪、政务和相关处理的人员

1. 周建兵，中共党员，江苏蛟龙打捞航务工程有限公司总船长、船机设备和安全生产指挥中心副指挥长，负责机电设备部的全面工作，分管安全部、设备维修服务中心。未认真履行安全生产岗位职责，未及时发现力矩限制器长期未维护保养、显示吊重数据不稳定和误差较大的问题，组织制定安全生产责任制不健全、安全管理制度和操作规程不完善，督促落实安全生产责任制、安全管理制度和操作规程不到位，组织、督促安全教育培训、应急演练不到位，对事故发生负有重要领导责任。

2. 代红茂，中共党员，江苏蛟龙打捞航务工程有限公司安全部副主任（主持工作）。履行安全生产岗位职责不到位，未按规定组织制定安全生产管理制度、操作规程、应急预案，督促工程处、起重船工程队履行安全生产职责不到位，未按规定对从业人员进行安全生产教育培训，组织开展安全生产检查不深入，对事故发生负有管理责任。

3. 韩才兵，中共党员，江苏蛟龙打捞航务工程有限公司总经理。未严格贯彻执行国家有关安全生产法律法规政策标准，履行主要负责人安全生产责任制不到位，督促落实安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程不到位，组织开展安全生产教育培训、安全检查、应急演练不到位，对事故发生负有重要领导责任。

4. 周向东，中共党员，江苏蛟龙打捞航务工程有限公司董事长。未严格贯彻执行国家有关安全生产法律法规政策标准，履

行主要负责人法定安全生产职责不到位，对事故发生负有重要领导责任。

以上人员，建议由盐城市人民政府及纪检监察机关按照管理权限依法依规作出处理。

5. 王涛，中共党员，山东港湾日照钢铁精品基地配套矿石码头工程项目经理部海上拖运技术主办、项目部负责人。未认真履行安全生产岗位职责，贯彻执行有关安全生产政策法规标准不严，组织开展隐患排查不深入，组织对起重船工程队统一管理不到位，未严格落实沉箱出运作业过程中的安全保证措施和技术操作要点，对事故发生负有直接管理责任，依照《中国共产党纪律处分条例》第一百三十三条规定，建议给予留党察看二年处分；建议由山东港湾公司依据《日照港集团有限公司员工奖惩规定》给予撤职处分。

6. 李同军，山东港湾日照钢铁精品基地配套矿石码头工程项目经理部安全员。落实安全员岗位职责不到位，安全生产检查不到位，对事故发生负有直接管理责任，建议由山东港湾公司依据《日照港集团有限公司员工奖惩规定》给予开除处分。

7. 董博书，中共党员，山东港湾建设集团有限公司第二工程公司副经理兼山东港湾日照钢铁精品基地配套矿石码头工程项目经理部项目副经理，分管生产、安全。履行安全生产责任制不到位，组织安全生产检查和隐患排查不深入，组织对起重船工程队统一管理不到位，组织开展安全生产教育培训、应急演练缺乏实效，未严格落实沉箱出运作业过程中的安全保证措施和技术

操作要点，对事故发生负有重要领导责任，依照《中国共产党纪律处分条例》第一百三十三条规定,建议给予留党察看一年处分;建议由山东港湾公司依据《日照港集团有限公司员工奖惩规定》给予撤职处分。

8. 梁鹏，中共党员，山东港湾建设集团有限公司第二工程公司支部书记兼经理。未认真履行安全生产岗位职责，组织对起重船工程队统一管理不到位，未组织开展沉箱倾覆应急演练，未严格落实沉箱出运作业过程中的安全保证措施和技术操作要点，对事故发生负有重要领导责任,依照《中国共产党纪律处分条例》第一百三十三条规定，建议给予撤销党内职务处分；建议由山东港湾公司依据《日照港集团有限公司员工奖惩规定》给予撤职处分。

9. 焦安松，中共党员，山东港湾建设集团有限公司第二工程公司技术总监，分管工程管理组。监督矿石码头工程项目部落实安全技术交底不到位，对事故发生负有领导责任，建议由山东港湾公司依据《日照港集团有限公司员工奖惩规定》给予撤职处分。

10. 胡辰阳，山东港湾日照钢铁精品基地配套矿石码头工程项目经理部技术员。指导项目部落实安全技术措施不到位，对沉箱出运作业监护不到位，对事故发生负有直接管理责任，建议由山东港湾公司依据《日照港集团有限公司员工奖惩规定》给予记大过处分。

11. 王维帅，山东港湾建设集团有限公司第二工程公司安全

环保组安全员。协助组织安全生产检查不深入，未按规定组织安全生产教育培训，对事故发生负有管理责任，建议由山东港湾公司依据《日照港集团有限公司员工奖惩规定》给予记大过处分。

12. 赵昌年，中共党员，山东港湾建设集团有限公司副总经理，负责港航工程的生产组织等工作，分管第二工程公司。督促第二工程公司落实公司安全生产责任制不到位，未切实加强沉箱出运等危险施工作业的安全监管，对事故发生负有领导责任，建议由日照港集团依据《日照港集团有限公司员工奖惩规定》给予记大过处分。

13. 史文明，山东港湾建设集团有限公司工程管理室技术总监。监督检查第二工程公司、矿石码头工程项目部落实安全技术交底不到位，对事故发生负有管理责任，建议由山东港湾公司依据《日照港集团有限公司员工奖惩规定》给予记过处分。

14. 高学文，中共党员，山东港湾建设集团有限公司工程管理室主任。监督检查矿石码头工程项目部落实安全技术交底不到位，对事故发生负有管理责任，建议由山东港湾公司依据《日照港集团有限公司员工奖惩规定》给予记过处分。

15. 崔峰，中共党员，山东港湾建设集团有限公司安全质量室副主任。未严格督促公司各级落实安全生产责任制，组织开展安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设不力，对事故发生负有管理责任，建议由山东港湾公司依据《日照港集团有限公司员工奖惩规定》给予记过处分。

16. 来永刚，中共党员，山东港湾建设集团有限公司安全质

量室主任。未严格督促公司各级落实安全生产责任制，组织开展安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设不力，对事故发生负有管理责任，建议由山东港湾公司依据《日照港集团有限公司员工奖惩规定》给予记过处分。

17. 郭安文，中共党员，山东港湾建设集团有限公司安全总监，负责公司安全管理，分管安全质量室。未有效督促公司各级落实安全生产责任制，推动安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设不力，部署开展安全生产检查工作不深入，未切实加强沉箱出运等危险施工作业的安全监管。对事故发生负有领导责任，建议由日照港集团依据《日照港集团有限公司员工奖惩规定》给予记过处分。

18. 丁兆宽，中共党员，山东港湾建设集团有限公司执行董事、总经理。未按照规定履行主要负责人安全生产责任制，未严格督促公司各级落实安全生产责任制，推动安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设不到位，对事故发生负有领导责任，建议由日照港集团依据《日照港集团有限公司员工奖惩规定》给予记过处分。

19. 陈为栋，日照钢铁精品基地配套矿石码头项目监理部安全监理工程师。落实安全监理工程师职责不到位，核查项目部落实安全生产责任制和施工安全措施、安全教育培训、安全技术交底情况不到位，未按规定对沉箱出运作业进行安全巡视，对事故发生负有直接责任，建议依据《建设工程安全生产管理条例》第五十八条规定，由交通部门依法吊销其水运工程监理工程师（证

书编号：JSJ1003296）执业资格证书；建议由日照港监理公司依据《日照港集团有限公司员工奖惩规定》给予开除处分。

20. 郭怀民，中共党员，日照钢铁精品基地配套矿石码头项目监理部水工监理工程师。指导、检查、监督监理人员履行岗位职责不到位，未落实本专业安全施工检查职责，未按规定对沉箱出运作业现场进行重点监控，对事故发生负有直接管理责任，建议依据《建设工程安全生产管理条例》第五十八条规定，由交通部门责令停止水运工程监理工程师（证书编号：JSJ200400084B）执业1年；建议由日照港监理公司依据《日照港集团有限公司员工奖惩规定》给予撤职处分。

21. 王建华，日照钢铁精品基地配套矿石码头项目监理部总监理工程师，主持监理项目部全面工作。落实安全生产岗位职责不到位，组织开展施工现场安全检查、沉箱出运作业安全巡视不力，对事故发生负有领导责任，建议依据《建设工程安全生产管理条例》第五十八条规定，由交通部门责令停止水运工程监理工程师（证书编号：JSJ0902983）执业1年；建议由日照港监理公司依据《日照港集团有限公司员工奖惩规定》给予降职处分。

22. 卢丙力，中共党员，日照港建设监理有限公司副总经理，分管日照钢铁精品基地配套矿石码头项目监理部。未严格贯彻落实国家有关安全生产法律法规政策，组织督促监理项目部开展安全检查、现场巡视不力，对事故发生负有领导责任，建议由日照港集团依据《日照港集团有限公司员工奖惩规定》给予记大过处分。

23. 崔松梅，中共党员，日照港建设监理有限公司总经理，主持日照港建设监理有限公司全面工作。未严格履行主要负责人安全职责，安全生产意识淡薄，未严格贯彻落实国家有关安全生产法律法规政策，监督指导监理项目部履行安全监理职责不到位，对事故发生负有领导责任，建议由日照港集团依据《日照港集团有限公司员工奖惩规定》给予记过处分。

24. 于世友，中共党员，日照港山钢码头有限公司副总经理。对工程承包单位的安全生产工作统一、协调不到位，对施工现场安全生产工作督促协调不力，对事故发生负有领导责任，建议由日照港集团依据《日照港集团有限公司员工奖惩规定》给予记过处分。

25. 李仁宝，中共党员，日照港集团有限公司岚山港区重点项目部工程主管。落实安全生产“三个必须”、履行安全生产管理职责不到位，监督、检查施工单位施工现场安全生产情况不深入，对事故发生负有管理责任，建议由日照港集团依据《日照港集团有限公司员工奖惩规定》给予记过处分。

26. 邱田金，中共党员，日照港集团有限公司岚山港区重点项目部主任。落实安全生产管理职责不到位，检查施工单位施工现场安全生产情况不深入，对事故发生负有管理责任，建议由日照港集团依据《日照港集团有限公司员工奖惩规定》给予警告处分。

27. 金学锋，中共党员，日照港集团有限公司安全环保部副部长，分管安全。组织开展安全检查、督导作业现场安全管理不力，对事故发生负有管理责任，建议由日照港集团依据《日照港

集团有限公司员工奖惩规定》给予警告处分。

28. 王建波，中共党员，日照港集团有限公司副总经理，分管集团工程建设。履行“管行业必须管安全”一岗双责不到位，对事故发生负有领导责任，参照《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条规定，建议给予政务记过处分。

29. 高健，中共党员，日照港集团有限公司副总经理，分管集团安全生产。督促落实集团公司各级安全生产管理职责职责不到位，对事故发生负有领导责任，建议由日照港集团党委主要负责人对其进行诫勉谈话。

30. 赵庆军，中共党员，日照市港口工程质量监督站科员，（事业单位工作人员）。落实水运工程建设项目安全生产监督管理职责不到位，对事故发生负有监管责任，依照《事业单位工作人员处分暂行规定》第十七条规定，建议给予政务警告处分。

31. 杨琪，中共党员，岚山海事处岚北港大队科员。履行船舶安全监督职责不到位，对事故发生负有监管责任，建议由日照海事局对其进行批评教育。

32. 宋金平，中共党员，岚山海事处岚北港大队大队长。履行船舶安全监督职责不到位，对事故发生负有监管责任，建议由日照海事局对其进行批评教育。

（三）相关行政处罚及问责建议

1. 按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（二）项和《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十五条第一款第（二）项规定，由盐城市盐都区应急管理局对江苏蛟龙打捞航务工程有限公司处以100万元的罚款。按照《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（二）项规定，由盐城市盐都区应急管理局对韩才兵处以上一年年收入百分之四十的罚款。

2. 按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（二）项和《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十五条第一款第（二）项规定，由日照市应急管理局对山东港湾建设集团有限公司处以100万元的罚款。按照《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（二）项规定，由日照市应急管理局对丁兆宽处以上一年年收入百分之四十的罚款。

3. 按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（二）项和《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十五条第一款第（二）项规定，由日照市应急管理局对日照港建设监理有限公司处以100万元的罚款。按照《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（二）项规定，由日照市应急管理局对崔松梅处以上一年年收入百分之四十的罚款。

4. 按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（二）项和《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十五条第一款第（二）项规定，由日照市应急管理局对日照港山钢码头有限公司处以100万元的罚款。

5. 建议责成山东港湾建设集团有限公司、日照港建设监理有限公司向日照港集团有限公司作出深刻检查，日照港集团有限公司向日照市委、市政府作出深刻检查。

**五、防范措施和建议**

针对事故暴露出的问题，为认真汲取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任和地方政府及有关部门监管责任，举一反三，严防类似事故再次发生，提出以下防范措施和建议。

（一）进一步强化安全生产红线意识。各有关部门、企业要深刻吸取事故教训，认真贯彻落实习近平总书记、李克强总理等中央领导同志关于安全生产工作的一系列重要指示精神，牢固树

立科学发展、安全发展理念，始终坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条红线，建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系，坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，进一步落实部门监管责任和企业主体责任。要针对港口基础设施建设快速发展的实际，实施安全发展战略，把安全生产与转方式、调结构、促发展紧密结合起来，正确处理好安全与效益、安全与发展的关系，从根本上提高安全发展水平。

（二）落实部门监管职责，强化港口建设项目安全监管。各有关部门要切实厘清监管职责，强化监管执法，查处违法违规行为，将安全生产工作作为行业管理的重要内容，从港口规划、行政许可、执法检查等方面加强港口建设项目的安全监管。要配置专职安全监管机构和监管人员，建立与安全监管职责相匹配的安全监管机构和监管队伍，制定安全生产年度监督检查计划，按计划进行现场监督检查，强化隐患排查整改。有针对性组织开展应急演练，提高应对突发事件能力。加强重点时段、重大节假日和恶劣天气期间港口建设项目安全监管工作。

（三）加快推进风险分级管控和隐患排查治理体系建设。各有关企业要切实履行安全生产主体责任，强化风险管控的理念，牢固树立风险意识。按照习近平总书记对易发重特大事故的行业领域采取风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制的指示要求，组织广大职工全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对风险点实施标准化管控；健全完善隐患排查治理体系，按照管控措施清单，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理。

（四）严格落实企业主体责任。各有关企业要全面落实《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《公路水运工程安全生产监督管理办法》《注册建造师管理规定》和《水运工程施工安全防护技术规范》《水运工程施工监理规范》等法律法规标准规范，建立健全安全生产责任制，制定并严格执行安全生产管理制度和安全操作规程，保证安全生产投入的有效实施，认真开展安全风险辨识和隐患排查治理，加强安全生产教育培训工作，扎实开展对危险性较大工程的安全检查巡视，认真排查船舶、机械设备等存在的突出问题，进一步完善危险性较大工程应急救援预案并组织开展有针对性的应急救援演练，提高人员应急处置、救援能力，真正做到安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、安全管理到位、应急救援到位。

（五）改善沉箱出运作业相关工艺。各有关部门、企业要进一步提高对水运工程海上施工条件复杂性和风险性的认识，对沉箱采用浮船坞加浮吊“助浮”出运的工艺，加强对相关船舶、机械设备的管理、检查，定期对力矩限制器进行调试和标定；对施工方案相关的各项关键技术环节要进行充分论证，通过相关试验验证沉箱吃水、压载、浮游稳定、助力等相关数据，加强吊力和干舷高度控制措施，增加醒目的干舷高度警示标志，运用声光等技术，进一步完善确认干舷高度措施。同时加强对施工现场自然环境条件的观测，对施工过程中的风、浪、流、潮位加强监测、分析、预报，根据环境条件及时优化施工作业。

日照钢铁精品基地配套矿石码头工程
“10·3”较大沉箱倾覆事故调查组
2019年3月21日